```
// GET: CursoController/Certificado
public IActionResult Certificado(int id)
{
    var curso = _context.Cursos
        .FirstOrDefault(c => c.Id == id && c.Activo == true);

    if (curso == null)
    {
        return RedirectToAction(nameof(Index));
    }

    var inscripciones = _context.Inscripciones
        .Include(i => i.Alumno)
        .Include(i => i.Certificaciones)
        .Where(i => i.CursoId == curso.Id && i.Activo == true)
        .ToList();

    var modelo = new CursoCertificadoViewModel
    {
        CursoId = curso.Id,
        CodigoCurso = curso.Codigo,
        NombreCurso = curso.Nombre,
        Inscripciones = inscripciones
    };

    return View(modelo);
}

// POST: AgregarCertificado
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public IActionResult AgregarCertificado(int inscripcionId, int cursoId)
{
    var existe = _context.Certificaciones
        .Any(c => c.InscripcionId == inscripcionId && c.Activo == true);

    if (existe)
    {
        TempData["Error"] = "Este alumno ya tiene certificado registrado.";

        return RedirectToAction(nameof(Certificado), new { id = cursoId });
    }

    var certificado = new Certificacione
    {
        InscripcionId = inscripcionId,

        Ispi = false,
        SmsRetiro = false,
        Proceso = false,
        Generado = false,
        Impresion = false,
        EnviadoDna = false,
        Finalizado = false,
        Entregado = false,

        Activo = true,
        FechaRegistro = DateTime.Now
    };

    _context.Certificaciones.Add(certificado);
    _context.SaveChanges();

    TempData["Mensaje"] = "Certificado agregado correctamente.";

    return RedirectToAction(nameof(Certificado), new { id = cursoId });
```

```
    }
@model SistemaCertificaion.ViewModels.CursoCertificadoViewModel


@{
    ViewData["Title"] = "Certificados";
}


<h2 class="mb-3">Certificados del Curso22</h2>


<div class="card shadow-sm mb-4">
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-1">@Model.NombreCurso</h5>


        <p class="mb-0 text-muted">
            Código: <strong>@Model.CodigoCurso</strong>
        </p>
    </div>
</div>


@if (TempData["Mensaje"] != null)
{
    <div class="alert alert-success">
        @TempData["Mensaje"]
    </div>
}


@if (TempData["Error"] != null)
{
    <div class="alert alert-danger">
        @TempData["Error"]
```

```
    </div>
}

<div class="card shadow-sm">
    <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">

            <table class="table table-bordered table-hover align-middle text-center tabla-certificados">

                <thead class="table-dark">
                    <tr>
                        <th class="text-start">Alumno</th>
                        <th>CI</th>
                        <th>ISPI</th>
                        <th>Proceso</th>
                        <th>Generado</th>
                        <th>Impresión</th>
                        <th>DNA</th>
                        <th>Finalizado</th>
                        <th>SMS Retiro</th>
                        <th>Entregado</th>
                        <th class="text-start">Observación</th>
                        <th>Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>

                <tbody>

                    @foreach (var item in Model.Inscripciones)
```

```
{
    var certificado = item.Certificaciones
        .FirstOrDefault(c => c.Activo == true);

    <tr>

        <td class="text-start fw-semibold">
            @item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos
        </td>

        <td>
            @item.Alumno.Ci
        </td>

        @if (certificado == null)
        {
            <td colspan="8">
                <span class="badge bg-warning text-dark px-3 py-2">
                    Sin certificado
                </span>
            </td>

            <td class="text-start">
                <span class="text-muted">
                    Sin observación
                </span>
            </td>

            <td>
                <form asp-action="AgregarCertificado" method="post">
```

```
                @Html.AntiForgeryToken()

                <input type="hidden"
                    name="inscripcionId"
                    value="@item.Id" />

                <input type="hidden"
                    name="cursoId"
                    value="@Model.CursoId" />

                <button type="submit"
                     class="btn btn-success btn-sm">
                   Agregar
                </button>

            </form>
        </td>
    }
    else
    {
        <!-- ISPI -->
        <td>
            @if (certificado.Ispi)
            {
                <div class="estado-ok">

                    <a href="#"
                        class="badge bg-success btn-confirmar-estado text-decoration-
none"
```

```
                                data-bs-toggle="modal"
                                data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                                data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "Ispi" })"
                                data-estado="ISPI"
                                data-current="true"
                                data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                                ✓
                            </a>

                            <small>@certificado.FechaIspi?.ToString("dd/MM/yyyy")</small>

                        </div>
                    }
                    else
                    {
                        <a href="#"
                            class="badge estado-pendiente text-decoration-none btn-confirmar-
estado"
                            data-bs-toggle="modal"
                            data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                            data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "Ispi" })"
                            data-estado="ISPI"
                            data-current="false"
                            data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                            Pendiente
                        </a>
                    }
                </td>
```

```
                    <!-- PROCESO -->
                    <td>
                        @if (certificado.Proceso)
                        {
                            <div class="estado-ok">

                                <a href="#"
                                    class="badge bg-primary btn-confirmar-estado text-decoration-
none"
                                    data-bs-toggle="modal"
                                    data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                                    data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "Proceso" })"
                                    data-estado="Proceso"
                                    data-current="true"
                                    data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                                    ✓
                                </a>

                                <small>@certificado.FechaProceso?.ToString("dd/MM/yyyy")</small>

                            </div>
                        }
                        else
                        {
                            <a href="#"
                                class="badge estado-pendiente text-decoration-none btn-confirmar-
estado"
                                data-bs-toggle="modal"
                                data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
```

```
                        data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "Proceso" })"
                        data-estado="Proceso"
                        data-current="false"
                        data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                         Pendiente
                       </a>
                    }
                </td>

                <!-- GENERADO -->
                <td>
                    @if (certificado.Generado)
                    {
                        <div class="estado-ok">

                            <a href="#"
                               class="badge bg-secondary btn-confirmar-estado text-decoration-
none"
                               data-bs-toggle="modal"
                               data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                               data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "Generado" })"
                               data-estado="Generado"
                               data-current="true"
                               data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                                ✓
                            </a>

<small>@certificado.FechaGenerado?.ToString("dd/MM/yyyy")</small>
```

```
                    </div>
                }
                else
                {
                    <a href="#"
                       class="badge estado-pendiente text-decoration-none btn-confirmar-estado"
                       data-bs-toggle="modal"
                       data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                       data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId = certificado.Id, accion = "Generado" })"
                       data-estado="Generado"
                       data-current="false"
                       data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                        Pendiente
                    </a>
                }
            </td>

            <!-- IMPRESIÓN -->
            <td>
                @if (certificado.Impresion)
                {
                    <div class="estado-ok">

                        <a href="#"
                           class="badge bg-dark btn-confirmar-estado text-decoration-none"
                           data-bs-toggle="modal"
                           data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
```

```
                                data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "Impresion" })"
                                data-estado="Impresión"
                                data-current="true"
                                data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                                ✓
                            </a>

<small>@certificado.FechaImpresion?.ToString("dd/MM/yyyy")</small>

                        </div>
                    }
                    else
                    {
                        <a href="#"
                            class="badge estado-pendiente text-decoration-none btn-confirmar-
estado"
                            data-bs-toggle="modal"
                            data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                            data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "Impresion" })"
                            data-estado="Impresión"
                            data-current="false"
                            data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                            Pendiente
                        </a>
                    }
                </td>

                <!-- DNA -->
```

```
                    <td>
                        @if (certificado.EnviadoDna)
                        {
                            <div class="estado-ok">

                                <a href="#"
                                    class="badge bg-warning text-dark btn-confirmar-estado text-
decoration-none"
                                    data-bs-toggle="modal"
                                    data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                                    data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "EnviadoDna" })"
                                    data-estado="Enviado DNA"
                                    data-current="true"
                                    data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                                    ✓
                                </a>

<small>@certificado.FechaEnviadoDna?.ToString("dd/MM/yyyy")</small>

                            </div>
                        }
                        else
                        {
                            <a href="#"
                                class="badge estado-pendiente text-decoration-none btn-confirmar-
estado"
                                data-bs-toggle="modal"
                                data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                                data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId =
certificado.Id, accion = "EnviadoDna" })"
```

```
                        data-estado="Enviado DNA"
                        data-current="false"
                        data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                        Pendiente
                    </a>
                }
            </td>

            <!-- FINALIZADO -->
            <td>
                @if (certificado.Finalizado)
                {
                    <div class="estado-ok">

                        <a href="#"
                            class="badge bg-info text-dark btn-confirmar-estado text-decoration-none"
                            data-bs-toggle="modal"
                            data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                            data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId = certificado.Id, accion = "Finalizado" })"
                            data-estado="Finalizado"
                            data-current="true"
                            data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                            ✓
                        </a>

<small>@certificado.FechaFinalizado?.ToString("dd/MM/yyyy")</small>

                    </div>
```

```
                    }
                    else
                    {
                        <a href="#"
                            class="badge estado-pendiente text-decoration-none btn-confirmar-estado"
                            data-bs-toggle="modal"
                            data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                            data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId = certificado.Id, accion = "Finalizado" })"
                            data-estado="Finalizado"
                            data-current="false"
                            data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                            Pendiente
                        </a>
                    }
                </td>

                <!-- SMS RETIRO -->
                <td>
                    @if (certificado.SmsRetiro)
                    {
                        <div class="estado-ok">

                            <a href="#"
                                class="badge bg-primary btn-confirmar-estado text-decoration-none"
                                data-bs-toggle="modal"
                                data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                                data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId = certificado.Id, accion = "SmsRetiro" })"
                                data-estado="SMS Retiro"
```

```
                                data-current="true"
                                data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                                ✓
                            </a>

<small>@certificado.FechaSmsRetiro?.ToString("dd/MM/yyyy")</small>

                        </div>
                    }
                    else
                    {
                        <a href="#"
                            class="badge estado-pendiente text-decoration-none btn-confirmar-estado"
                            data-bs-toggle="modal"
                            data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                            data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId = certificado.Id, accion = "SmsRetiro" })"
                            data-estado="SMS Retiro"
                            data-current="false"
                            data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                            Pendiente
                        </a>
                    }
                </td>

                <!-- ENTREGADO -->
                <td>
                    @if (certificado.Entregado)
                    {
```

```
                        <div class="estado-ok">

                            <a href="#"
                               class="badge bg-success btn-confirmar-estado text-decoration-none"
                               data-bs-toggle="modal"
                               data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                               data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId = certificado.Id, accion = "Entregado" })"
                               data-estado="Entregado"
                               data-current="true"
                               data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
                                ✓
                            </a>

<small>@certificado.FechaEntregado?.ToString("dd/MM/yyyy")</small>

                        </div>
                    }
                    else
                    {
                        <a href="#"
                           class="badge estado-pendiente text-decoration-none btn-confirmar-estado"
                           data-bs-toggle="modal"
                           data-bs-target="#modalConfirmarEstado"
                           data-url="@Url.Action("CambiarEstado", new { certificadoId = certificado.Id, accion = "Entregado" })"
                           data-estado="Entregado"
                           data-current="false"
                           data-alumno="@item.Alumno.Nombres @item.Alumno.Apellidos">
```

```
                Pendiente
            </a>
        }
    </td>

    <!-- OBSERVACIÓN -->
    <td class="text-start">
        @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(certificado.Observacion))
        {
            @certificado.Observacion
        }
        else
        {
            <span class="text-muted">
                Sin observación
            </span>
        }
    </td>

    <!-- ACCIONES -->
    <td>
        <button type="button"
                class="btn btn-primary btn-sm"
                data-bs-toggle="modal"
                data-bs-target="#modalCertificado@certificado.Id">
            Editar
        </button>
    </td>
}
```

```
</tr>

@if (certificado != null)
{
   <div class="modal fade"
       id="modalCertificado@certificado.Id"
       tabindex="-1"
       aria-hidden="true">

      <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">

         <div class="modal-content">

            <form asp-action="ActualizarCertificado"
                  method="post">

               @Html.AntiForgeryToken()

               <div class="modal-header bg-primary text-white">

                  <h5 class="modal-title">
                     Certificado -
                     @item.Alumno.Nombres
                     @item.Alumno.Apellidos
                  </h5>

                  <button type="button"
                        class="btn-close btn-close-white"
                        data-bs-dismiss="modal">
                  </button>
```

```
</div>

<div class="modal-body">

  <input type="hidden"
       name="certificadoId"
       value="@certificado.Id" />

  <input type="hidden"
       name="cursoId"
       value="@Model.CursoId" />

  <div class="row">

    <div class="col-md-6">

      <div class="form-check mb-2">
        <input class="form-check-input"
            type="checkbox"
            name="ispi"
            value="true"
        @(certificado.Ispi ? "checked" : "") />

        <input type="hidden"
            name="ispi"
            value="false" />

        <label class="form-check-label">
          ISPI
```

```
    </label>
</div>

<div class="form-check mb-2">
    <input class="form-check-input"
           type="checkbox"
           name="proceso"
           value="true"
    @(certificado.Proceso ? "checked" : "") />

    <input type="hidden"
           name="proceso"
           value="false" />

    <label class="form-check-label">
        Proceso
    </label>
</div>

<div class="form-check mb-2">
    <input class="form-check-input"
           type="checkbox"
           name="generado"
           value="true"
    @(certificado.Generado ? "checked" : "") />

    <input type="hidden"
           name="generado"
           value="false" />
```

```
        <label class="form-check-label">
            Generado
        </label>
    </div>

    <div class="form-check mb-2">
        <input class="form-check-input"
               type="checkbox"
               name="impresion"
               value="true"
        @(certificado.Impresion ? "checked" : "") />

        <input type="hidden"
               name="impresion"
               value="false" />

        <label class="form-check-label">
            Impresión
        </label>
    </div>

</div>

<div class="col-md-6">

    <div class="form-check mb-2">
        <input class="form-check-input"
               type="checkbox"
               name="enviadoDna"
               value="true"
```

```
    @(certificado.EnviadoDna ? "checked" : "") />

    <input type="hidden"
           name="enviadoDna"
           value="false" />

    <label class="form-check-label">
      Enviado DNA
    </label>
  </div>

  <div class="form-check mb-2">
    <input class="form-check-input"
           type="checkbox"
           name="finalizado"
           value="true"
    @(certificado.Finalizado ? "checked" : "") />

    <input type="hidden"
           name="finalizado"
           value="false" />

    <label class="form-check-label">
      Finalizado
    </label>
  </div>

  <div class="form-check mb-2">
    <input class="form-check-input"
           type="checkbox"
```

```
                name="smsRetiro"
                value="true"
            @(certificado.SmsRetiro ? "checked" : "") />

            <input type="hidden"
                name="smsRetiro"
                value="false" />

            <label class="form-check-label">
              SMS Retiro
            </label>
          </div>

          <div class="form-check mb-2">
            <input class="form-check-input"
                type="checkbox"
                name="entregado"
                value="true"
            @(certificado.Entregado ? "checked" : "") />

            <input type="hidden"
                name="entregado"
                value="false" />

            <label class="form-check-label">
              Entregado
            </label>
          </div>

        </div>
```

```
    </div>

    <div class="mt-3">

        <label class="form-label">
            Observación
        </label>

        <textarea name="observacion"
                  class="form-control"
                  rows="3">@certificado.Observacion</textarea>

    </div>

</div>

<div class="modal-footer">

    <button type="button"
            class="btn btn-secondary"
            data-bs-dismiss="modal">
        Cancelar
    </button>

    <button type="submit"
            class="btn btn-primary">
        Guardar Cambios
    </button>
```

```
                                </div>

                            </form>

                        </div>

                    </div>

                </div>
            }
        }

    </tbody>

</table>

</div>
</div>
</div>

<a asp-action="Index"
  class="btn btn-secondary mt-3">
  Volver a Cursos
</a>

<!-- MODAL PARA CONFIRMAR CAMBIO DE ESTADO -->
<div class="modal fade"
    id="modalConfirmarEstado"
    tabindex="-1"
    aria-hidden="true">
```

```
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

  <div class="modal-content border-0 shadow">

    <div class="modal-header bg-warning text-dark">

      <h5 class="modal-title fw-bold">
        Confirmar cambio de estado
      </h5>

      <button type="button"
          class="btn-close"
          data-bs-dismiss="modal">
      </button>

    </div>

    <div class="modal-body text-center py-4">

      <div class="mb-3">
        <span class="icono-alerta">
          !
        </span>
      </div>

      <h5 class="fw-bold mb-2">
        ¿Estás seguro?
      </h5>
```

```
    <p class="text-muted mb-2">
        Vas a cambiar el estado del certificado del alumno:
    </p>

    <p class="fw-bold mb-2" id="alumnoEstado">
    </p>

    <p class="text-muted mb-0">
        Nuevo estado:
        <span id="nombreEstado"
              class="fw-bold text-dark">
        </span>
    </p>

</div>

<div class="modal-footer">

    <button type="button"
            class="btn btn-light"
            data-bs-dismiss="modal">
        Cancelar
    </button>

    <a href="#"
       id="btnConfirmarEstado"
       class="btn btn-warning fw-semibold">
        Sí, cambiar estado
    </a>
```

```
            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<!-- SCRIPT DEL MODAL -->
<script>

    const modalConfirmarEstado = document.getElementById('modalConfirmarEstado');

    modalConfirmarEstado.addEventListener('show.bs.modal', function (event) {

        const boton = event.relatedTarget;

        const url = boton.getAttribute('data-url');
        const estado = boton.getAttribute('data-estado');
        const alumno = boton.getAttribute('data-alumno');
        const estadoActual = boton.getAttribute('data-current');

        let nuevoEstado;

        if (estadoActual === "true") {
            nuevoEstado = "Pendiente";
        }
        else {
            nuevoEstado = "Tiqueado ✓ ";
        }
```

```
        document
            .getElementById('btnConfirmarEstado')
            .setAttribute('href', url);

        document
            .getElementById('nombreEstado')
            .innerText = estado + " - " + nuevoEstado;

        document
            .getElementById('alumnoEstado')
            .innerText = alumno;

    });

</script>

<style>

    .tabla-certificados th {
        white-space: nowrap;
        font-size: 13px;
    }

    .tabla-certificados td {
        vertical-align: middle;
        min-width: 95px;
    }

    .estado-ok {
```

```
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 4px;
}

    .estado-ok small{
        font-size: 11px;
        color: #6c757d;
    }

.estado-pendiente{
    background: #f8f9fa;
    color: #6c757d;
    border: 1px solid #dee2e6;
    padding: 6px 10px;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s ease-in-out;
}

    .estado-pendiente:hover{
        background: #fff3cd;
        color: #856404;
        border-color: #ffc107;
    }

.badge {
    border-radius: 8px;
    padding: 6px 10px;
    font-size: 11px;
```

```
    font-weight: 600;
  }

  .icono-alerta {
    width: 60px;
    height: 60px;
    border-radius: 50%;
    background: #ffc107;
    color: #212529;
    display: inline-flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-size: 38px;
    font-weight: 800;
  }

</style>
```

```
                    using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace SistemaCertificaion.Models;

public partial class Certificacione
{
    [Key]
    public int Id { get; set; }

    public int InscripcionId { get; set; }

    public bool Ispi { get; set; }

    [Column(TypeName = "datetime")]
    public DateTime? FechaIspi { get; set; }

    [Unicode(false)]
    public string? Observacion { get; set; }
    public string? UrlArchivo { get; set; }

    public bool SmsRetiro { get; set; }

    public DateOnly? FechaSmsRetiro { get; set; }
```

```
    public bool Proceso { get; set; }

    public DateOnly? FechaProceso { get; set; }

    public bool Generado { get; set; }

    public DateOnly? FechaGenerado { get; set; }

    public bool Impresion { get; set; }

    public DateOnly? FechaImpresion { get; set; }

    public bool EnviadoDna { get; set; }

    public DateOnly? FechaEnviadoDna { get; set; }

    public bool Finalizado { get; set; }

    public DateOnly? FechaFinalizado { get; set; }

    public bool Entregado { get; set; }

    public DateOnly? FechaEntregado { get; set; }

    public bool Activo { get; set; }

    [Column(TypeName = "datetime")]
    public DateTime FechaRegistro { get; set; }

    [ForeignKey("InscripcionId")]
    [InverseProperty("Certificaciones")]
    public virtual Inscripcione Inscripcion { get; set; } = null!;
}
```